

上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

本科生毕业设计（论文）中期检查报告



论文题目： 基于自然语言指令的人形机器人规划控制方法研究

学生姓名：	<u>唐扬</u>
学生学号：	<u>522031910076</u>
专 业：	<u>智能感知工程</u>
指导教师：	<u>项艳 张伟楠</u>
学院（系）：	<u>自动化与感知学院</u>

教务处制表

填表说明

1. 请每位学生根据学校及院（系）检查的要求认真进行自查，及时发现课题研究过程中存在的问题，分析原因，并提出解决思路 and 措施，明确下一阶段任务。
2. 每位学生应根据项目实施情况认真、实事求是填写。填写字体请用宋体小四号，并用 A4 纸打印，于左侧装订成册。
3. 毕业设计（论文）中期检查报告总字数应满足本院（系）要求。
4. 该表填写完毕后，须请指导教师审核，并签署意见。
5. 《上海交通大学本科生毕业设计（论文）中期检查报告》将作为答辩资格审查的主要材料之一。
6. 本表格不够可自行扩页。

课题进展情况：

本课题围绕“基于自然语言指令的人形机器人规划控制方法”展开研究。结合前期文献调研与项目实现情况，当前研究路线进一步聚焦为“时变自然语言条件下的人形机器人动作生成、机器人动作表示适配及仿真验证”。与开题阶段相比，课题已从方案设计进入到系统实现与实验分析阶段，主要完成了以下工作。

第一，完成了相关文献阅读与技术路线细化。重点研读了 FloodDiffusion、HumanML3D、扩散模型、Latent Diffusion、动作生成与机器人控制相关文献，明确了以文本条件动作生成模型为核心、结合机器人动作表示与 MuJoCo 仿真验证的总体方案。

第二，完成了项目环境配置与代码框架梳理。在已有 FloodDiffusion 仓库基础上，完成了适用于本课题的数据、模型、训练、生成与可视化流程搭建，能够支持 VAE 训练、动作 token 预编码、LDF 模型训练、离线生成、流式生成以及 MuJoCo 对比可视化。

第三，完成了机器人动作数据适配和实验配置。当前项目已基于机器人数据集配置完成模型训练与测试流程，建立了从自然语言文本到机器人动作特征，再到 MuJoCo 中机器人姿态回放的完整链路。系统已能够对给定文本描述生成对应的人形机器人动作，并支持与原始动作数据进行并排对比。

第四，完成了关键问题的实验排查与分析。针对流式生成与整段生成在 OOM 条件下结果不一致的问题，已建立可重复的对比实验流程，完成对文本编码、缓存机制、精度设置和生成路径差异的系统分析。

课题研究已取得的阶段性成果：

目前课题已经取得以下阶段性成果。

1. 完成了基于 FloodDiffusion 的机器人动作生成系统初步实现。系统已具备从文本输入到机器人动作生成的基本能力，能够在仿真环境中展示生成结果，验证文本到动作映射的可行性。
 2. 完成了机器人数据表示与可视化链路搭建。项目已支持将生成的 57 维机器人动作特征转换为 MuJoCo 中的机器人运动，并实现了单机器人播放、双机器人对比播放以及流式生成可视化等功能。这为后续开展动作自然性、语义对齐度和时序连续性的分析提供了直观手段。
 3. 完成了机器人版本模型训练与测试流程的打通。当前已具备 VAE 训练、VAE token 预计算、LDF 模型训练与推理的完整流程，并已得到可用的阶段性模型结果，说明项目整体实现路线是可行的。
 4. 在模型一致性分析方面取得了较明确的实验结论。通过对代表性样本进行逐步排查，发现流式生成与 OOM 条件下 full fallback 生成结果不一致，并非源于可视化速度或界面显示差异，而主要与文本编码阶段的数值精度和缓存路径有关。实验表明，在默认 `bf16` 条件下，两种路径生成结果存在明显偏差；在提高文本编码精度后，二者差异显著减小；进一步将文本编码提升到更高精度并保持后续路径一致时，流式生成与 OOM fallback 生成结果可达到完全一致。该结果说明课题当前已不仅完成功能实现，还对模型内部关键误差来源给出了比较明确的解释。
 5. 对文本切换边界和动作偏差传播规律进行了初步分析。实验发现，动作差异并不一定只在文本切换时刻最大，而是在生成过程中逐步积累和放大。这为后续优化流式生成稳定性、提升语义对齐效果提供了依据。
- 总体来看，目前课题已经完成了“文献调研—系统搭建—训练推理—仿真验证—问题分析”这一中期阶段的主要任务，具备进入下一阶段优化与扩展研究的基础。

存在的问题及解决思路：

虽然当前已取得一定进展，但仍存在以下几个方面的问题。

第一，流式生成稳定性与一致性仍需进一步提高。实验表明，在默认混合精度下，文本编码阶段会受到 batch 形式和数值精度影响，从而导致流式生成与 OOM fallback 生成出现偏差。对此，下一步拟从两个方面改进：一是提高文本编码模块的计算精度，重点考察 T5 文本编码器使用 `float32` 或更高精度时对结果一致性的影响；二是统一训练和推理时的文本编码策略，减小训练分布与流式推理分布不一致带来的误差。

第二，生成动作的语义对齐度仍有提升空间。当前系统已能生成与文本大体对应的动作，但在短时文本片段或快速文本切换场景下，部分动作仍存在语义表达不够稳定的问题。对此，计划结合更多定量指标和可视化样本，对不同文本片段、不同动作长度下的生成效果进行系统评估，并进一步优化条件输入方式。

第三，当前实现更偏向“语言驱动动作生成与仿真验证”，而从生成动作到低层机器人控制信号的闭环映射还不够完善。也就是说，当前已经完成了高层动作生成与仿真展示，但低层控制器、逆运动学约束以及实机闭环控制仍需要进一步补充。对此，后续将加强从生成特征到关节轨迹控制之间的映射研究，逐步向更完整的“规划—控制”闭环靠近。

第四，计算开销仍是一个现实限制。提高文本编码精度虽然有助于提升一致性，但会带来更大的显存与计算负担。下一步将综合考虑精度、显存占用和运行速度，探索在效果与效率之间较优的折中方案，例如仅提升文本编码模块精度而保持主干模型混合精度运行。

下一阶段的工作计划和研究内容：

下一阶段将重点围绕“提升系统稳定性、增强语义对齐、完善控制链路”展开，具体计划如下。

1. 继续完善文本到动作生成模块。重点测试不同精度设置、不同文本编码策略对生成结果的影响，形成较稳定的流式生成方案。
2. 开展更系统的实验评估。除了已有的可视化对比外，计划增加动作语义一致性、动作平滑性、响应速度和生成稳定性等评价指标，对模型进行更加全面的实验分析。
3. 完善机器人动作控制与仿真验证流程。在已有 MuJoCo 仿真基础上，进一步研究动作特征到关节控制量的映射方式，提升生成动作在机器人模型上的可执行性和平稳性。
4. 根据实验结果对模型和实现细节进行优化。包括文本缓存机制、精度配置、流式生成逻辑以及训练与推理一致性设计等内容。
5. 推进论文撰写与材料整理。下一阶段将同步整理实验结果、系统框架图、关键问题分析和阶段性结论，为最终论文写作与答辩准备提供支撑。

指导教师意见：

同意中期

指导教师签名：项艳

张伟楠

2026 年 4 月 7 日

学院（系）意见：

同意通过中期检查

审 查 结 果： ☒ 同 意 ☐ 不 同 意

学院（系）负责人签名：王涛

2026 年 4 月 9 日